Semana 9 Hackathon 7: Implementación de un sistema multi-agente con Groq

Introducción

En este trabajo grupal, los estudiantes implementarán un prototipo práctico de un sistema multi-agente usando **Groq** como motor de lenguaje. El objetivo es comprender cómo distintos agentes pueden colaborar para apoyar un proceso de **planificación y toma de decisiones**.

El trabajo debe desarrollarse en un **Jupyter Notebook**, explicando cada paso, mostrando resultados intermedios y justificando las decisiones tomadas.

Objetivo general

Implementar un sistema **multi-agente** funcional que use **Groq** para analizar un problema, generar alternativas, evaluarlas y recomendar una decisión final justificada.

Objetivos específicos

Al finalizar el trabajo, el grupo deberá ser capaz de:

- Definir un problema de planificación o toma de decisiones.
- Diseñar agentes con roles claramente diferenciados.
- Implementar una secuencia de interacción entre agentes.
- Usar Groq para generar razonamiento, análisis y recomendaciones.
- Evaluar críticamente la calidad de la decisión producida por el sistema.

Modalidad de trabajo

El hackaton se realizará en equipos de 3 a 5 estudiantes.

La entrega debe ser un Jupyter Notebook (.ipynb) que incluya texto explicativo, resultados, análisis y reflexión crítica.

Problema a resolver

Cada grupo debe elegir uno de los siguientes escenarios:

Escenario	Descripción
Planificador de estudio personalizado **NAN** **Camacho quiere egresar**	El sistema recomienda un plan semanal considerando cursos, disponibilidad, dificultad y prioridades.
Asistente de decisión para retail **Grupo7** **El valor absoluto de Mitsuo**	El sistema analiza ventas, stock y demanda para recomendar productos prioritarios.
Planificador logístico **Ehkyppoh** **Las grills**	El sistema propone una estrategia de reparto considerando pedidos, zonas, tiempos y restricciones.

Los prompteros - Tema libre.

Pueden elegir un escenario libre, deben seguir las mismas pautas y lineamientos que los temas propuestos.

Estructura obligatoria del Jupyter Notebook

6.1 Portada

Debe incluir:

- Título del trabajo
- Nombre de los integrantes
- Caso seleccionado
- Fecha de entrega

6.2 Introducción del caso

El grupo debe explicar el contexto del problema elegido.
Debe responder:

- ¿Cuál es el problema?
- ¿Por qué es importante?
- ¿Qué decisión se busca apoyar?
- ¿Quién usará este sistema?
- ¿Qué impacto tendría?

6.3 Diseño de agentes

El sistema debe incluir al menos **3 agentes, máximo 5 agentes** y al menos un agente debe utilizar **una tool (del framework que utilicen o una implementar una tool personalizada).** Se recomiendan los siguientes agentes:

El sistema de agentes debe aceptar un prompt inicial con diferentes inputs (mínimo 2 inputs - máximo 5 inputs).

Caso 1: Planificador de estudio personalizado

Agente	Rol	Objetivo	Qué recibe	Qué produce	Descripción
Analista del estudiante	Experto en análisis académico	Entender contexto, restricciones y prioridades	Información del estudiante (cursos, horarios, disponibilidad)	Resumen estructurado del problema	Es un analista académico. Identifica cursos, dificultad, tiempo disponible, prioridades y restricciones. Resume de forma clara para planificación.

Planificador	Diseñador de planes de estudio	Generar alternativas de planificación	Análisis del estudiante	2–3 planes semanales	Es un planificador académico. Genera 2 o 3 planes semanales realistas, balanceando carga y priorizando cursos críticos.
Evaluador	Evaluador de carga	Comparar planes	Planes generados	Comparación con ventajas/ desventajas	Es un evaluador académico. Analiza balance de carga, factibilidad, riesgo de sobrecarga y alineación con prioridades.
Decisor	Asesor académico	Recomendar el mejor plan	Evaluación de planes	Decisión final justificada	Es un asesor académico. Selecciona el mejor plan, justifica y explica riesgos y recomendaciones.

Caso 2: Asistente de decisión para retail

Agente	Rol	Objetivo	Qué recibe	Qué produce	Descripción
Analista de negocio	Analista de datos comerciales	Identificar patrones y problemas	Datos de ventas, stock, demanda	Insights clave	Es un analista de negocio. Identifica patrones de ventas, productos críticos, quiebres de stock y tendencias.
Planificador	Estratega de reposición	Proponer estrategias	Análisis previo	2–3 estrategias de reposición	Es un planificador. Propone estrategias para reposición considerando demanda, rotación y stock.
Evaluador	Analista de riesgo	Comparar estrategias	Estrategias propuestas	Evaluación comparativa	Evalúa estrategias considerando ventas, quiebres, sobrestock, costo y simplicidad.
Decisor	Gerente de operaciones	Elegir estrategia final	Evaluación	Decisión final	Selecciona la mejor estrategia, explica trade-offs, riesgos y beneficios.

Caso 3: Planificador logístico

Agente	Rol	Objetivo	Qué recibe	Qué produce	Descripción
Analista de operaciones	Analista logístico	Entender el problema	Pedidos, zonas, restricciones	Resumen estructurado	Es un analista logístico. Identifica zonas, pedidos, restricciones y tiempos.
Planificador	Diseñador de rutas	Proponer estrategias logísticas	Análisis	Alternativas de rutas o estrategias	Propone estrategias logísticas considerando agrupación por zonas, tiempos y restricciones.
Evaluador	Analista de eficiencia	Comparar estrategias	Alternativas	Evaluación comparativa	Evalúa tiempo total, costo, complejidad y riesgo de cada estrategia.
Decisor	Coordinador logístico	Elegir estrategia final	Evaluación	Decisión final	Selecciona la mejor estrategia y justifica en términos de eficiencia y factibilidad.

6.4 Diseño del flujo de orquestación

El grupo debe explicar cómo interactúan los agentes.
Debe incluir:

- Orden de ejecución de los agentes
- Qué información pasa de un agente a otro
- Si el flujo es secuencial, iterativo o condicional
- Qué agente tiene la responsabilidad de integrar la respuesta final

Se debe incluir un **diagrama del flujo multi-agente.**

6.5 Implementación con Groq

El grupo debe implementar el prototipo en el Jupyter Notebook usando **Groq**.

En esta sección se debe evidenciar:

- Configuración del entorno
- Uso de la API de Groq
- Selección del modelo utilizado
- Definición de los prompts de cada agente

No basta con describir el sistema: debe ejecutarse y mostrar resultados.

6.6 Resultados intermedios

El notebook debe mostrar la salida de cada agente:

- Resultado del agente analista
- Resultado del agente planificador
- Resultado del agente evaluador
- Resultado del agente decisor

6.7 Decisión final

El grupo debe presentar la decisión recomendada por el sistema.

Debe explicar:

- Cuál fue la alternativa seleccionada
- Por qué fue seleccionada
- Qué criterios pesaron más
- Qué riesgos permanecen
- Qué debería revisar un humano antes de aplicar la decisión

6.8 Evaluación crítica

El grupo debe analizar las limitaciones del sistema.

Debe responder:

- ¿La decisión fue razonable?
- ¿Qué errores podría cometer el sistema?
- ¿Qué pasaría si los datos fueran incompletos o incorrectos?
- ¿Dónde debería intervenir una persona?
- ¿Qué mejorarían en una siguiente versión?

7. Entregables

Cada grupo debe entregar:

1. Jupyter Notebook (.ipynb) funcional
2. Diagrama del flujo de agentes
3. Capturas o evidencias de ejecución
4. Presentación (pdf o pptx) ejecutiva de 8 minutos por equipo.

8. Exposición del día miércoles

1. Hacer un PPT de máximo 8 láminas para explicar el planteamiento del sistema.
2. Realizar una demostración en vivo sobre el funcionamiento del sistema. Se debe interactuar con un equipo para el input de la demostración. La demostración puede ser desde la laptop de uno de los integrantes del equipo, se compartirá el enlace zoom. Se debe evidenciar que el agente utilizó la tools.

9. Recomendaciones finales

1. Para las pruebas preliminares se sugiere utilizar Ollama, debido a que la capa gratuita de Groq es limitada.
2. Se puede crear cuentas en Groq con el correo institucional UTEC, no solicita una tarjeta para obtener una api key.
3. Deben tener cuidado con el límite de la api key para la demostración en vivo del miércoles.

10. Rúbrica de evaluación — 17 puntos

Criterio	Descripción	Pts
Definición del problema	Claridad del contexto, decisión a apoyar, usuarios y criterios **2 puntos:** Bien definido. Coherencia y consistencia. **1 punto:** No queda claro. 0 puntos: Deficiente.	2
Diseño de agentes y orquestación	Roles bien definidos, coherentes y diferenciados. **5 puntos.** Justifica claramente el número de agentes. Brinda claramente el diseño del sistema multi-agentes. Se cuenta con el diagrama. Se evidencia una implementación personalizada y metódica de las instrucciones de cada agente. El equipo defiende de forma eficiente y adecuada sus decisiones de diseño. **2 puntos.** Cumple con las indicaciones. No se evidencia una intervención del equipo. Se limita a copiar las sugerencias para implementar el agente. Se evidencia instrucciones vagas o que fueron realizadas con una inteligencia artificial. El equipo defiende sus decisiones de diseño de forma vaga. **0 puntos:** Diseño deficiente. No se evidencia una intervención del equipo. Uso excesivo de LLM para la implementación del trabajo. El equipo no es capaz de defender sus decisiones de diseño.	5
Implementación con Groq	Prototipo funcional en Jupyter Notebook con ejecución completa. **3 puntos.** Realiza la demostración en vivo de forma eficiente. Evidencia una adecuada gestión de las api keys de **Groq** para ejecutar la demostración en vivo sin problemas. **2 puntos.** Realiza la demostración en vivo de forma eficiente, sin embargo, utiliza modelos locales con Ollama. **1 punto.** No realiza la demostración en vivo. Solo presenta los resultados de un experimento anterior. 0 puntos: No presenta resultados.	3
Evaluación crítica	Reconoce riesgos, errores, límites y rol humano **2 puntos.** Se evidencia una gestión adecuada de riesgos, errores, límites y decisión. **1 punto:** Se evidencia una implementación parcial. **0 puntos:** No se encuentra implementado.	2

Claridad del notebook	Notebook ordenado, explicativo y fácil de seguir **2 puntos:** notebook ordenado. **0 puntos:** notebook desordenado, sin linealidad.	2
Presencia del equipo.	**2 puntos:** Se cuenta con al menos el 50% del equipo presente durante la defensa del hackathon. **1 punto:** Se cuenta con menos del 50% del equipo presente para la defensa del hackathon. **0 puntos:** No se cuenta con ningún miembro del equipo. **Automáticamente cero a todo el trabajo aunque haya presentado la documentación por Canvas.**	2
Exposición del trabajo	**1 punto:** Realiza una excelente presentación y además participa con preguntas o sugerencias para el prompt inicial de otro equipo. **0 puntos.** Presentación deficiente. No participa en la presentación de otro equipo.	1
Total		**17**

Caso 1: Planificador de estudio personalizado

Agente	Rol	Objetivo	Qué recibe	Qué produce	Descripción
Analista del estudiante	Experto en análisis académico	Entender contexto, restricciones y prioridades	Información del estudiante (cursos, horarios, disponibilidad)	Resumen estructurado del problema	Es un analista académico. Identifica cursos, dificultad, tiempo disponible, prioridades y restricciones. Resume de forma clara para planificación.
Planificador	Diseñador de planes de estudio	Generar alternativas de planificación	Análisis del estudiante	2–3 planes semanales	Es un planificador académico. Genera 2 o 3 planes semanales realistas, balanceando carga y priorizando cursos críticos.
Evaluador	Evaluador de carga	Comparar planes	Planes generados	Comparación con ventajas/ desventajas	Es un evaluador académico. Analiza balance de carga, factibilidad, riesgo de sobrecarga y alineación con prioridades.
Decisor	Asesor académico	Recomendar el mejor plan	Evaluación de planes	Decisión final justificada	Es un asesor académico. Selecciona el mejor plan, justifica y explica riesgos y recomendaciones.

Caso 2: Asistente de decisión para retail

Agente	Rol	Objetivo	Qué recibe	Qué produce	Descripción
Analista de negocio	Analista de datos comerciales	Identificar patrones y problemas	Datos de ventas, stock, demanda	Insights clave	Es un analista de negocio. Identifica patrones de ventas, productos críticos, quiebres de stock y tendencias.
Planificador	Estratega de reposición	Proponer estrategias	Análisis previo	2–3 estrategias de reposición	Es un planificador. Propone estrategias para reposición considerando demanda, rotación y stock.

Evaluador	Analista de riesgo	Comparar estrategias	Estrategias propuestas	Evaluación comparativa	Evalúa estrategias considerando ventas, quiebres, sobrestock, costo y simplicidad.
Decisor	Gerente de operaciones	Elegir estrategia final	Evaluación	Decisión final	Selecciona la mejor estrategia, explica trade-offs, riesgos y beneficios.

Caso 3: Planificador logístico

Agente	Rol	Objetivo	Qué recibe	Qué produce	Descripción
Analista de operaciones	Analista logístico	Entender el problema	Pedidos, zonas, restricciones	Resumen estructurado	Es un analista logístico. Identifica zonas, pedidos, restricciones y tiempos.
Planificador	Diseñador de rutas	Proponer estrategias logísticas	Análisis	Alternativas de rutas o estrategias	Propone estrategias logísticas considerando agrupación por zonas, tiempos y restricciones.
Evaluador	Analista de eficiencia	Comparar estrategias	Alternativas	Evaluación comparativa	Evalúa tiempo total, costo, complejidad y riesgo de cada estrategia.
Decisor	Coordinador logístico	Elegir estrategia final	Evaluación	Decisión final	Selecciona la mejor estrategia y justifica en términos de eficiencia y factibilidad.

Cada grupo debe elegir uno de los siguientes escenarios:

Escenario	Descripción
Planificador de estudio personalizado **NAN** **Camacho quiere egresar**	El sistema recomienda un plan semanal considerando cursos, disponibilidad, dificultad y prioridades.
Asistente de decisión para retail **Grupo7** **El valor absoluto de Mitsuo**	El sistema analiza ventas, stock y demanda para recomendar productos prioritarios.
Planificador logístico **Ehkyppoh** **Las grills**	El sistema propone una estrategia de reparto considerando pedidos, zonas, tiempos y restricciones.

Los prompteros - Tema libre.

Pueden elegir un escenario libre, deben seguir las mismas pautas y lineamientos que los temas propuestos.

El orden de exposición será el siguiente.

- El valor absoluto de Mitsuo - Expone Luis Jauregui. Equipo que interviene Grupo 7.
- Grupo 7 - Expone José Galvez. Equipo que interviene NAN.
- Las grills - Expone Jimena. Equipo que interviene Los prompteros.
- Los prompteros - Expone. Ana Accilio. Equipo que interviene Ehkyppoh.
- Ehkyppoh - Expone José Osnayo. Equipo que interviene Las grills.
- Camacho quiere egresar Expone Juan Castro. Equipo que interviene El valor absoluto de Mitsuo.
- NAN - Expone Ian González. Equipo que interviene Camacho quiere egresar.

Tema	**Planificador de estudio personalizado**		**Asistente de decisión para retail**		**Planificador logístico**		**Tema Libre**
Criterio	NAN	Camacho quiere egresar	Grupo7	El valor absoluto de Mitsuo	Ehkyppoh	Las grills	Prompteros
Definición del problema							
Diseño de agentes y orquestación							
Implementación con Groq							
Evaluación crítica							
Claridad del notebook							
Presencia del equipo.							
Exposición del trabajo							
Total							